

PROPOSAL BI-OJK HACKATHON 2025

Aplikasi SATUKAN : Sistem Autentikasi Terpadu untuk Penyaluran Bansos *(Berbasis Pengenalan Wajah dan Verifikasi Lokasi Menggunakan AI dan Mobile App)*

Tim Hyperion

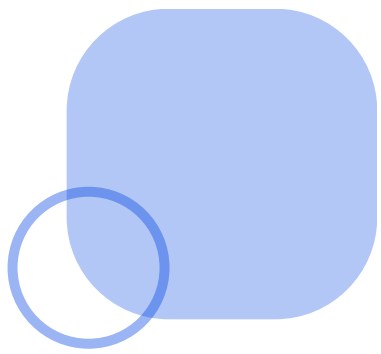
Anggota :

Muhammad Rizki Sepriadi
Denni Setiawan
Jimmy Maulana
Moh Rohmad Nurkhoirofiq



DESKRIPSI SINGKAT PROYEK

Distribusi Bantuan Sosial (Bansos) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, Yaitu: Data penerima tidak akurat (banyak penerima ganda). Proses verifikasi manual yang rentan manipulasi dan warga tanpa perangkat sering tertinggal.



01

Kesesuaian dengan Tema & Dampak Positif

Solusi aplikasi SATUKAN selaras dengan tema “Financial Innovation & Public Service” karena menghadirkan aplikasi yang mengintegrasikan teknologi AI Face Recognition dan Validasi Lokasi GPS untuk melakukan Verifikasi penerima secara real-time di lokasi distribusi dan terdapat petugas untuk membantu warga yang tidak memiliki perangkat digital. Dampak positifnya meliputi peningkatan efisiensi distribusi, transparansi data, mendukung inklusi keuangan daerah, serta pemberdayaan petugas dan warga dalam penggunaan teknologi digital.

02

Problem Statement

Bagaimana merancang sistem verifikasi dan pencatatan distribusi bantuan sosial yang akurat, anti-penipuan, dan inklusi bagi seluruh lapisan masyarakat penerima, termasuk yang tidak memiliki perangkat digital.

ANGGOTA TIM



Muhammad Rizki Sepriadi

081224547099

muhammadrizkisepriadi@gmail.com

Project Lead, UI/UX, Mobile Dev

<https://github.com/rizkisepriadi>

www.linkedin.com/in/rizkisepriadi



Denni Setiawan

082181209524

dennisetiawan1211@gmail.com

**Web Developer,
Data Scientist**

<https://www.linkedin.com/in/denni-setiawan>



Jimmy Maulana

081361254637

jimmymaulana01@gmail.com

**UI/UX Designer, Web Dev,
Cloud Engineer**

<https://www.linkedin.com/in/jimmy-maulana>



Moh Rohmad Nurkhoirofiq

081361254637

morohmad27@gmail.com

**Machine Learning & AI Engineer,
Data Scientist**

www.linkedin.com/in/moh-rohmad-nurkhoirofiq

TUJUAN

Tujuan Utama

Membangun sistem verifikasi bansos yang akurat, adil dan inklusi dengan memanfaatkan teknologi AI Face Recognition dan GPS agar bantuan tepat sasaran dan bebas dari kecurangan-bahkan bagi warga yang tidak memiliki perangkat digital

Tujuan Utama

Mengurangi jumlah penerima ganda dan fiktif melalui verifikasi wajah dan lokasi secara real-time. Sistem memverifikasi penerima bansos langsung di titik distribusi agar penyaluran bantuan lebih valid dan transparan. Menghas

Dampak

1. **Bagi Ekonomi Digital & Keuangan Indonesia:** Meningkatkan kualitas tata kelola bansos berbasis teknologi, Memperkuat inklusi sosial-digital dengan sistem yang menjangkau warga tanpa HP.
2. **Bagi Bank Indonesia:** Menyediakan data agregat penerima bansos berbasis lokasi & waktu sebagai distribusi subsidi secara tepat.
3. **Bagi OJK:** Menawarkan solusi sistem verifikasi AI yang bisa digunakan kembali dalam distribusi bantuan atau insentif keuangan digital bagi sektor informal.

RUMUSAN MASALAH

Distribusi bantuan sosial di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti penerima ganda, data fiktif, dan proses verifikasi manual yang rawan manipulasi. Selain itu, banyak warga yang tidak memiliki perangkat digital kesulitan dalam mengakses atau memverifikasi bantuan, sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidaktepatan sasaran.

Solusi yang ada saat ini belum memadai karena tidak menggunakan teknologi biometrik atau validasi lokasi secara real-time. Untuk menjawab masalah tersebut, kami mengusulkan sistem berbasis AI face recognition dan validasi GPS, dilengkapi Petugas membantu memungkinkan verifikasi penerima yang tidak memiliki perangkat digital. Pendekatan ini menghadirkan transparansi, efisiensi, dan inklusivitas dalam distribusi bansos

Detail Masalah & Dampaknya:

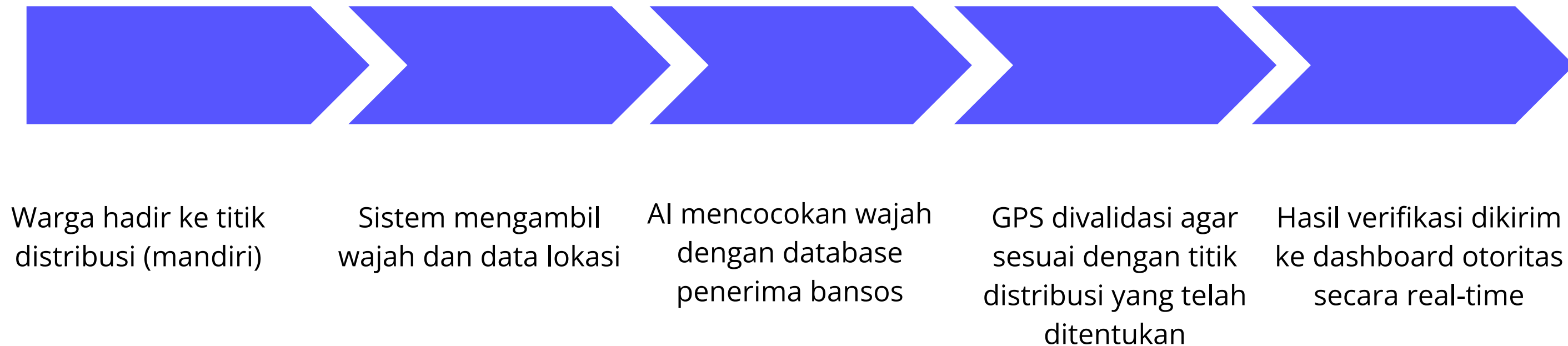
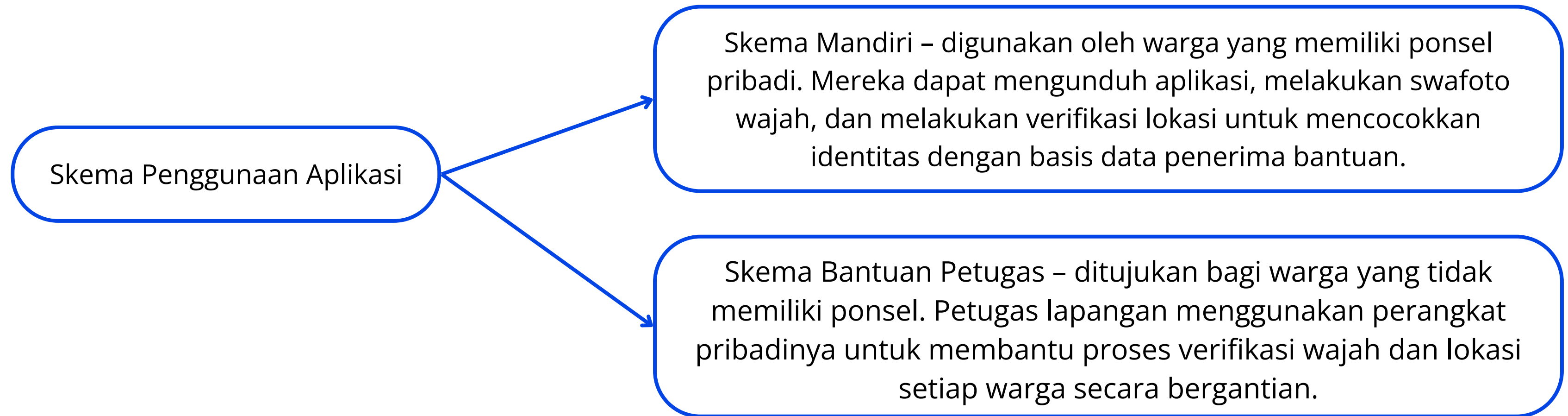
- Kementerian Sosial mencatat adanya lebih dari 1 juta data ganda dan ratusan ribu data warga yang telah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai penerima bantuan. *(CNN Indonesia, 2021)*.
- Anggaran tidak tepat sasaran: Diperkirakan dari total Rp 500 triliun anggaran bansos hanya sekitar 50% yang tepat sampai ke penerima yang berhak. *(Satu Indonesia, 2025)*
- Kesenjangan digital: Riset menunjukkan hanya-9% penyandang disabilitas memiliki akses digital, memicu eksklusi dalam penerimaan bansos digital. *(Jurnal UWKS, 2023)*.

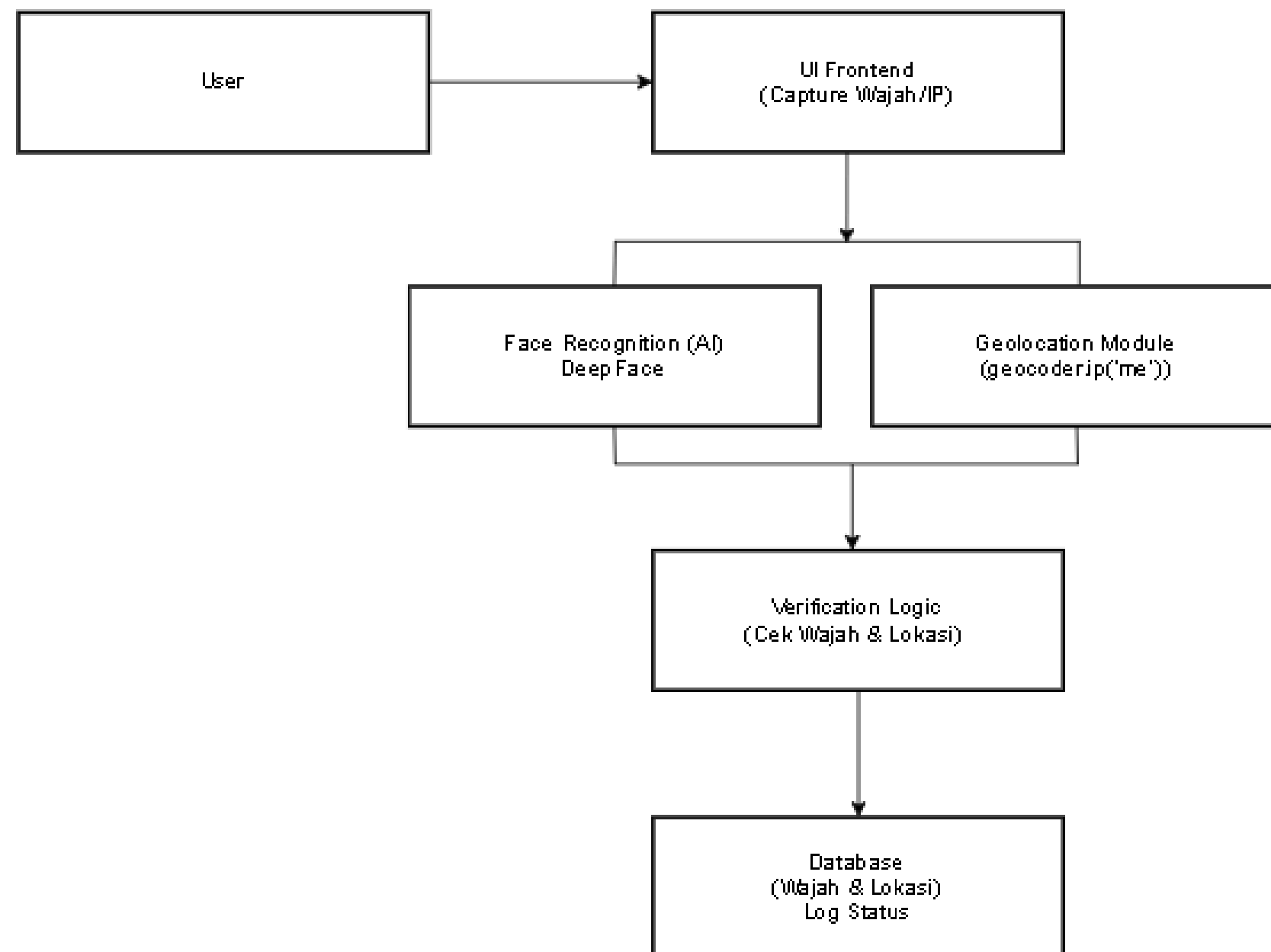
Pihak yang terdampak langsung dari permasalahan ini adalah:

- Warga miskin dan rentan yang tidak menerima haknya karena sistem yang tidak akurat
- Pemerintah daerah dan pusat yang mengalami pemborosan anggaran dan sulit melakukan monitoring
- Masyarakat umum yang kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan sosial pemerintah

Dampak negatifnya sangat besar, mulai dari ketimpangan distribusi bansos, kerugian fiskal, hingga kesenjangan digital yang memperburuk ketidakadilan sosial. Problem ini menjadi sangat krusial untuk diselesaikan dengan pendekatan teknologi yang tidak hanya pintar, tapi juga inklusif dan adil

RANCANGAN UMUM MODEL SOLUSI





Antarmuka Pengguna (UI Frontend)

Bertugas untuk menangkap:

- Gambar wajah menggunakan kamera (live capture).
- Alamat IP untuk estimasi lokasi pengguna.

Pemrosesan AI & Lokasi

- Face Recognition (AI): Menggunakan DeepFace untuk mencocokkan wajah pengguna dengan data yang tersimpan.
- Geolocation Module: Memanfaatkan pustaka geocoder.ip('me') untuk mendapatkan lokasi berdasarkan IP publik.

Logika Verifikasi

- Memeriksa kesesuaian wajah dengan database. Membandingkan lokasi pengguna dengan lokasi yang diizinkan.
- Jika valid → lanjut ke pencatatan; jika tidak valid → ditolak.

Aktor Utama

- Pengguna Bansos: Masyarakat penerima bantuan sosial.
- Petugas Lapangan: Personel yang membantu proses input dan verifikasi bagi warga yang tidak memiliki perangkat.

Penyimpanan Data

Database akan menyimpan:

- Informasi hasil verifikasi wajah dan lokasi.
- Status log (berhasil/gagal), timestamp, dan metadata lainnya.

PENJELASAN TEKNIS & ALGORITMA

Teknologi AI : Face Recognition

- Model yang Digunakan: FaceNet (melalui library DeepFace).
- Jenis Model: Pretrained Deep Learning - *face embedding model*.
- Alasan Pemilihan: Sudah diatih pada dataset besar (VGGFace2, CASIA-WebFace), Tidak memerlukan pelatihan ulang untuk pengenalan wajah dasar, akurasi tinggi untuk pencocokan wajah real-time, Mendukung berbagai backend model (VGGFace, Facenet, ArcFace, Dlib).

Alur Teknis Face Recognition

- Input: Gambar wajah pengguna ditangkap melalui kamera (live capture).
- Deteksi wajah: Sistem mendeteksi wajah dalam frame menggunakan MTCNN.
- Ekstraksi Fitur: Wajah diubah menjadi vektor embedding 128 dimensi.
- Pencocokan wajah: Sistem membandingkan embedding wajah baru dengan embedding yang sudah tersimpan di database.
- Output: Memberikan hasil pencocokan dan masuk tahap selanjutnya.

Geolocation Module

- Library yang digunakan: geocoder
- Metode Deteksi: berdasarkan alamat IP publik pengguna
- Platform: Python + geocoder('me')
- Alasan Pemilihan: Sederhana dan ringan digunakan di perangkat low-end (tanpa GPS fisik), Cukup akurat untuk verifikasi lokasi kasar(wilayah/kota), Tidak membutuhkan izin lokasi atau sensor tambahan.

Alur Teknik Geolocation

- Setelah wajah diverifikasi, sistem mengambil lokasi pengguna.
- Ambil IP publik: Sistem memanggil geocoder.ip('me').
- Ambil lokasi kasar: Latitude & longitude dikembalikan bersama data kota/wilayah
- Bandingkan dengan database: Lokasi tersebut dicocokkan dengan data lokasi yang diizinkan untuk pengguna tersebut.
- Output: lokasi valid / tidak valid.

DATASET

Jenis Dataset

- Gambar wajah dari anggota tim yang dikumpulkan untuk mensimulasikan proses verifikasi penerima bantuan sosial (bansos) menggunakan teknologi pengenalan wajah (face recognition).
- Data lokasi diambil secara otomatis dari perangkat masing-masing anggota tim, kemudian dicocokkan dengan alamat tempat tinggal yang dicantumkan sesuai dengan KTP.

Sumber Dataset

- Diambil menggunakan kamera dari 4 orang anggota tim sebagai partisipan simulasi.
- Lokasi GPS diperoleh langsung dari perangkat masing-masing anggota tim saat data dikumpulkan.

Teknik Pengumpulan

- Setiap anggota tim menyerahkan foto wajah dan alamat sesuai KTP.
- Data wajah dan lokasi dikumpulkan menggunakan aplikasi yang dikembangkan, lalu disimpan di dalam database lokal.

Catatan Peran:

- **Pemerintah:** Pemilik data resmi penerima bansos dan penentu hak penerimaan
- **Tim Pengembang:** Hanya membangun sistem teknologi pendukung (Face Recognition + Pencatatan Lokasi) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi penyaluran. Sistem ini dirancang untuk dapat terintegrasi dengan database resmi milik pemerintah, namun dalam simulasi ini hanya menggunakan data replika.

DATASET

Untuk memastikan kualitas dan keandalan dataset yang digunakan dalam pengujian sistem verifikasi bansos, dilakukan beberapa langkah berikut

01

Foto wajah anggota tim diambil dengan pencahayaan yang cukup, latar belakang yang bersih, dan posisi wajah menghadap langsung ke kamera.

02

Alamat tempat tinggal yang digunakan diverifikasi langsung dengan data pada KTP masing-masing anggota tim

03

Lokasi GPS diambil secara otomatis melalui perangkat masing-masing anggota tim saat data dikumpulkan

04

Dataset disimpan dalam database lokal dengan struktur dan format yang telah ditentukan.

05

Pengujian dilakukan berulang untuk memastikan sistem menghasilkan output yang konsisten.

Tools dan Teknologi

Bahasa Pemrograman

- Python: Untuk membangun menjalankan model kecerdasan buatan (AI).
- TypeScript/JavaScript: Bahasa yang digunakan untuk membangun logika dan tampilan antarmuka (UI) pada aplikasi mobile lintas platform (Android & iOS).

Framework & Library

- TensorFlow: Digunakan untuk membuat dan melatih model pengenalan wajah.
- Geocoder: Untuk deteksi lokasi pengguna.
- Express.js: Untuk membuat API yang menghubungkan aplikasi dengan model AI. Ringan dan cepat.
- Expo: Platform untuk mempercepat pengembangan aplikasi mobile (Android & iOS) menggunakan React Native.

Database

- Supabase: Digunakan sebagai tempat menyimpan data pengguna, foto, dan hasil verifikasi.

Tools

- GitHub: Tempat menyimpan dan mengelola kode.
- Figma: Untuk membuat desain antarmuka aplikasi..

Cara Penggunaan

- Model AI dibangun pakai Python & TensorFlow → dihubungkan ke aplikasi lewat API (Express.js).
- Data dan login disimpan di Supabase.
- Aplikasi Android dibangun di React Native menggunakan TypeScript.
- Seluruh proses dikerjakan tim lewat GitHub & Figma.

Business Model Canvas

Key Partners  • Pemerintah (Kemensos, Dinsos) • Instansi teknis pengelola data bansos • Tim pengembang teknologi • Komunitas AI/Open Source	Key Activities  • Pengembangan sistem AI Face Recognition & GPS validation Key Resources  • Tim AI/ML Engineer dan Developer Mobile/Web • Dataset wajah & lokasi penerima bantuan (terproteksi)	Value Propositions  • Penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran • Verifikasi penerima otomatis berbasis wajah dan lokasi • Mengurangi kecurangan dan duplikasi penerima bantuan • Mendukung distribusi bansos yang transparan & efisien	Customer Relationships  • Pelatihan petugas distribusi • Layanan pendampingan teknis Channels  • Dinas Sosial Kabupaten/Kota • Mobile apps/web untuk petugas lapangan • Pelatihan melalui workshop & video tutorial	Customer Segments • Pemerintah pusat (Kemensos, Kemenko PMK) • Pemerintah daerah (Dinsos Provinsi/Kota/Kabupaten)
Cost Structure  • Biaya pengembangan & pemeliharaan aplikasi • Server & cloud storage untuk data biometrik dan lokasi • Biaya pelatihan, sosialisasi, dan dukungan teknis		Revenue Streams • Skema pembiayaan dari pemerintah (APBN/APBD) • Hibah teknologi atau kemitraan CSR perusahaan teknologi		

Business Model



Key Partner

- Kementerian & Dinas Sosial: Sebagai pemilik dan pengguna utama sistem, sekaligus penyedia data penerima bantuan.
- Instansi teknis pengelola data bansos: Terlibat dalam integrasi sistem dengan database resmi.
- Tim pengembang teknologi: Mengembangkan, memelihara, dan menguji sistem AI dan aplikasi.
- Komunitas AI/Open Source: Mendukung pengembangan awal dan mendorong keterbukaan inovasi berbasis teknologi.



Key Resources

- Tim AI/ML Engineer dan Developer Mobile/Web: Merancang dan membangun sistem inti.
- Dataset wajah & lokasi penerima (terproteksi): Untuk proses pelatihan & simulasi, dengan perhatian pada etika dan privasi.



Key Activities

- Pengembangan sistem AI Face Recognition & validasi GPS untuk memverifikasi identitas penerima bantuan.
- Integrasi data wajah dan lokasi dengan aplikasi mobile/web.
- Pemeliharaan sistem & peningkatan fitur agar bisa diadopsi lebih luas di berbagai daerah.



Value Propositions

- Bansos lebih tepat sasaran karena penerima diverifikasi langsung melalui wajah dan lokasi.
- Verifikasi otomatis mengurangi intervensi manual yang rentan kecurangan.
- Minim duplikasi penerima bantuan.
- Distribusi lebih efisien dan transparan, mendukung transformasi digital pemerintahan.

Business Model



Customer Relationships

- Pelatihan petugas distribusi agar dapat menggunakan sistem secara efektif.
- Layanan pendampingan teknis untuk implementasi dan troubleshooting di lapangan.



Customer Segments

- Pemerintah Pusat (Kemensos, Kemenko PMK): Sebagai pengambil kebijakan dan pengelola program bantuan nasional.
- Pemerintah Daerah (Dinsos Provinsi/Kota/Kabupaten): Sebagai pelaksana teknis di lapangan.



Channels

- Dinas Sosial daerah sebagai pengelola langsung bansos di lapangan.
- Aplikasi mobile/web untuk petugas melakukan verifikasi langsung.
- Workshop & video tutorial untuk edukasi teknis dan sosialisasi sistem.



Cost Structure

- Biaya pengembangan & pemeliharaan aplikasi, baik untuk sistem pusat maupun daerah.
- Infrastruktur server & cloud untuk menyimpan data biometrik dan lokasi dengan aman.
- Biaya pelatihan & dukungan teknis termasuk konten edukasi dan pendampingan.



Revenue Streams

- Skema pendanaan dari APBN/APBD sesuai alokasi program digitalisasi bantuan sosial.
- Kemitraan CSR dari perusahaan teknologi sebagai bentuk kontribusi sosial.

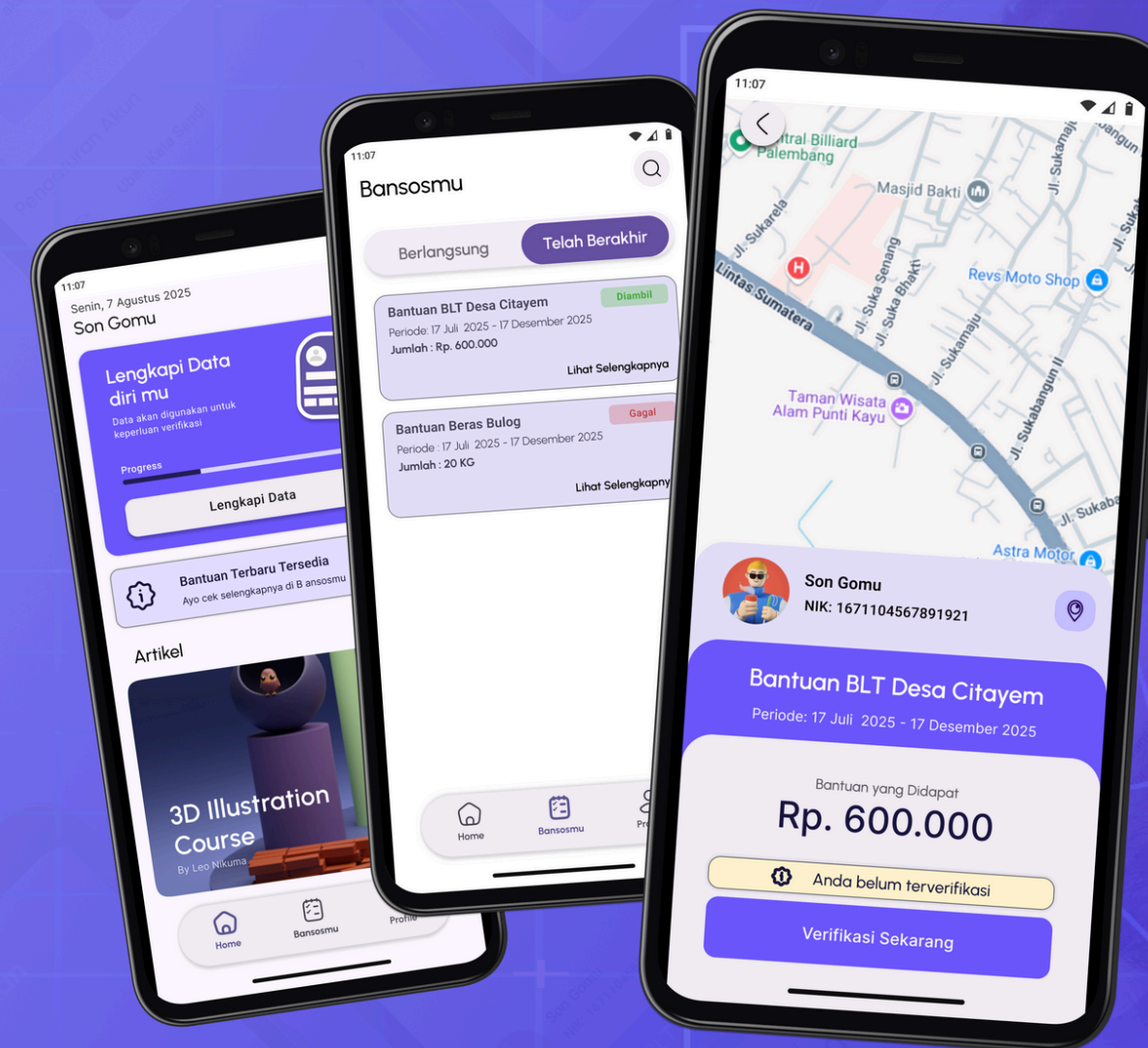
MOCKUP DESAIN ANTARMUKA

LOGIN MUDAH!

Cukup Masukkan NIK atau Email dan Password



#Bansos Lebih **CEPAT** & Tepat **SASARAN!**



#Bansos Lebih **CEPAT** & Tepat **SASARAN!**

AKSES BANSOS TANPA RIBET!

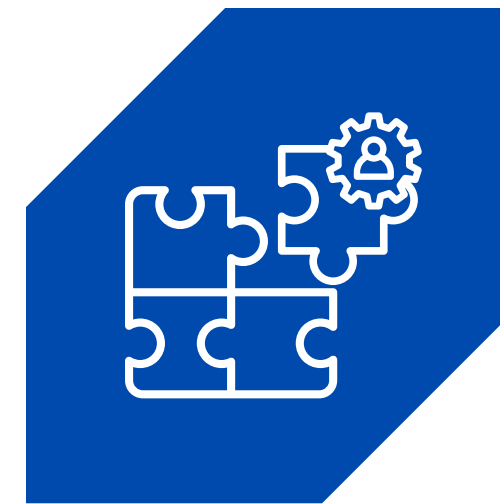
Datang ke titik pengambilan, buka aplikasimu, dan klaim bantuan dengan verifikasi cepat.

LINK

In the journey to success, sometimes you just need to pause, take a breath, and appreciate how far you've come. Now, let's dive back in, recharged and ready to conquer the next steps together.

Penjelasan Potensi Proyek

Solusi nyata terhadap masalah klasik Bansos: data ganda, verifikasi manual dan penyimpangan dana.



Potensial diintegrasikan dengan database pemerintah secara nasional atau regional

Menggabungkan teknologi AI (Face Recognition) dan Lokasi (GPS) untuk memastikan hanya orang yang berhak menerima bantuan.



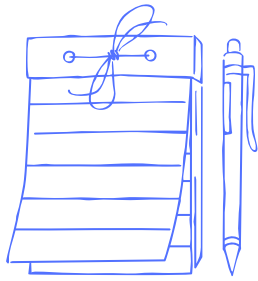
Skalabel & fleksibel, bisa diterapkan oleh Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah



Aplikasi SATUKAN bertujuan untuk menciptakan sistem verifikasi bansos yang akurat, adil, inklusi dan transparan dengan memanfaatkan teknologi AI Face Recognition dan Validasi lokasi GPS.

Kami ingin memastikan bahwa setiap bantuan sosial diterima langsung oleh warga yang berhak tanpa menghambat masalah data ganda, manipulasi identitas atau ketimpangan akses digital

Dengan Kompetisi BI-OJK Hackathon 2025, Ide solusi ini bisa menjadi langkah menuju digitalisasi bantuan sosial yang transparan dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat.



REFERENSI

1. CNN Indonesia. (2021, 12 Agustus). Risma Pangkas 53 Juta Jiwa Penerima Bansos karena Data Ganda. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210812131928-20-679501/risma-pangkas-53-juta-jiwa-penerima-bansos-karena-data-ganda>
2. Satu Indonesia. (2025, 10 Februari). Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran, Patih Endus Penyelewengan Data Penerima Manfaat. Diakses dari: <https://satuindonesia.co.id/2025/02/10/penyaluran-bansos-tidak-tepat-sasaran-patih-endus-penyelewengan-data-penerima-manfaat>
3. Widyaningtyas, H., & Puspitasari, D. (2023). Kesenjangan Akses Digital Bagi Penyandang Disabilitas dalam Program Bantuan Sosial. Jurnal Sosiologi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Diakses dari: <https://journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi/article/download/3536/1675>